


```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ whoami
omar
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

1.5. Nom d'utilisateur et groupe principal

`id`

Affiche uid (identifiant utilisateur), gid (groupe principal) et tous les groupes supplémentaires.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ id
uid=1000(omar) gid=1000(omar) groups=1000(omar),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip
),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),126(libvirt),128(docker),993(kvm)
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

1.6. Nom de login

`logname`

logname retourne le nom de login de la session initiale.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ logname
omar
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

1.7. Changer le mot de passe

`passwd`

Le système demande l'ancien mot de passe, puis le nouveau deux fois pour confirmation.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ passwd
Changing password for omar.
Current password:
New password:
```

1.8. Se connecter avec un autre utilisateur (test2)

`su adam`

su (switch user) avec - charge l'environnement complet de adam. Sans -, on garde l'environnement actuel.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ su adam
Password:
```

1.9. Déconnexion de la session

```
exit
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ exit
```

1.10. Lister le contenu du repertoire courant de maniere detaillee

```
ls -l
```

ls -l : affiche permissions, proprietaire, groupe, taille, date, nom pour chaque fichier.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/faas$ ls -l
total 240
-rw-rw-r-- 1 omar omar 20854 Mar 26 2025 ADOPTERS.md
drwxrwxr-x 2 omar omar 4096 Mar 26 2025 api-docs
drwx----- 3 omar omar 4096 Apr 6 2025 build
-rw-rw-r-- 1 omar omar 108750 Mar 26 2025 community.md
-rw-rw-r-- 1 omar omar 28 Mar 26 2025 _config.yml
drwxrwxr-x 2 omar omar 4096 Mar 26 2025 contrib
```

1.11. Lister le contenu du fichier passwd

```
cat /etc/passwd
```

Affiche le fichier /etc/passwd qui contient les informations de tous les comptes utilisateurs.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
```

1.12. Afficher le fichier /etc/fstab

```
cat /etc/fstab
```

Affiche le fichier des systemes de fichiers montes au demarrage.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/0ff94a16-7b37-4999-b9f7-fd9bc3100129 / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
```

1.13. Nombre de lignes du fichier /etc/fstab

المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني
المحمدية
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ wc -l /etc/fstab
10 /etc/fstab
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ who | grep root
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ ls /etc/[cr]*
/etc/ca-certificates.conf  /etc/request-key.conf  /etc/rsyslog.conf
/etc/crictl.yaml           /etc/resolv.conf       /etc/rygel.conf
/etc/crontab               /etc/rmt
/etc/radvd.conf            /etc/rpc
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ tail -5 /etc/passwd
haproxy:x:127:129::/var/lib/haproxy:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:128:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
statd:x:129:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
khadija_oualouane:x:1002:1002:,,,:/home/khadija_oualouane:/bin/bash
test:x:1003:1003::/home/test:/bin/sh
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2.1. Créer deux groupes group1 et group2

```
sudo groupadd group1 sudo groupadd group2
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo addgroup groupe2
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `groupe2' (GID 1005) ...
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2.2. Créer quatre utilisateurs user1, user2, user3 et user4

```
sudo useradd -m user1 sudo useradd -m user2 sudo useradd -m user3 sudo useradd -m user4
```

-m cree automatiquement le repertoire personnel /home/userX.

```
Has an existing user to an existing group
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo useradd -m user1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo useradd -m user2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo useradd -m user3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo useradd -m user4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2.3.1. user1 et user2 membres de group1

```
sudo usermod -aG group1 user1 sudo usermod -aG group1 user2
```

-aG : ajoute (-a) l'utilisateur au groupe (-G) sans le retirer des autres groupes.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe1 user1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe1 user2
```

2.3.2. user3 et user4 membres de group2

```
sudo usermod -aG group2 user3 sudo usermod -aG group2 user4
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe2 user3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe2 user4
```

2.3.3. user2 aussi membre de group2

```
sudo usermod -aG group2 user2
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe2 user2
```

2.3.4. user4 aussi membre de group1

```
sudo usermod -aG group1 user4
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG groupe1 user4
```

2.4. Verifier les membres de group2

```
getent group group2
```

Resultat attendu : group2:x:1002:user3,user4,user2

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ getent group groupe2
groupe2:x:1005:user3,user4,user2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2.5. Creer rep1, rep2 et rep3 en une seule ligne

```
mkdir rep1 rep2 rep3
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ mkdir rep1 rep2 rep3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ ls
rep1 rep2 rep3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

2.6. Creer fich11 dans rep1 et rep21 dans rep2

```
touch rep1/fich11 mkdir rep2/rep21
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ touch rep1/fich11
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ mkdir rep2/rep21
```

2.7. Se deplacer dans rep21

```
cd rep2/rep21
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cd rep2/rep21/
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4/rep2/rep21$
```

2.8. Copier rep1 et son contenu dans le repertoire courant

```
cp -r ../../rep1 .
```

On est dans rep2/rep21. ../../rep1 remonte deux niveaux pour atteindre rep1.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4/rep2/rep21$ cp -r ../../rep1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4/rep2/rep21$ ls
rep1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4/rep2/rep21$
```

2.9. Copier l'arbre rep2 dans rep3

```
cp -r rep2 rep3
```

-r (recursif) copie rep2 et tout son contenu dans rep3.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4/rep2/rep21$ cd ../../
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$ cp -r rep2 rep3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$
```

2.10. Visualiser le contenu de rep3 de façon détaillée

```
ls -lR rep3
```

-R (recursif) liste tous les sous-repertoires également.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$ ls -lR rep3
rep3:
total 4
drwxrwxr-x 3 omar omar 4096 Apr 22 19:45 rep2

rep3/rep2:
total 4
drwxrwxr-x 3 omar omar 4096 Apr 22 19:45 rep21

rep3/rep2/rep21:
total 4
drwxrwxr-x 2 omar omar 4096 Apr 22 19:45 rep1

rep3/rep2/rep21/rep1:
total 0
-rw-rw-r-- 1 omar omar 0 Apr 22 19:45 fich11
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$
```

2.11. Supprimer l'arbre rep3

```
rm -rf rep3
```

ATTENTION : -rf supprime recursivement et sans confirmation. Irreversible.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$ rm -rf rep3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$ ls
rep1 rep2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp4$
```

Partie 2 : Droits d'accès & Boîte à outils de commandes

3. Droits d'accès

3.1. Attribuer les permissions spécifiées à Dossier1 et Dossier2

Dossier	Propriétaire			Groupe			Autres		
	Lecture	Ecriture	Acces	Lecture	Ecriture	Acces	Lecture	Ecriture	Acces
Dossier1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
Dossier2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui

Dossier1 :

Propriétaire : rwx (7) | Groupe : r-x (5) | Autres : --x (1)

```
# Methode decimale : chmod 751 Dossier1
# Methode symbolique : chmod u=rwx,g=rx,o=x Dossier1
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ mkdir Dossier1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ chmod 751 Dossier1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ chmod u=rwx,g=rx,o=x Dossier1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

Dossier2 :

Propriétaire : r-x (5) | Groupe : -w- (2) | Autres : --x (1)

```
# Methode decimale : chmod 521 Dossier2
# Methode symbolique : chmod u=rx,g=w,o=x Dossier2
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ mkdir Dossier2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ chmod 521 Dossier2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ chmod u=rx,g=w,o=x Dossier2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ ls -l
total 16
drwxr-x--x 2 omar omar 4096 Apr 22 19:55 Dossier1
dr-x-w---x 2 omar omar 4096 Apr 22 19:58 Dossier2
drwxrwxr-x 2 omar omar 4096 Apr 22 19:38 rep1
drwxrwxr-x 3 omar omar 4096 Apr 22 19:39 rep2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

3.2. Créer l'arborescence dans /home

```
sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/Cours
sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/TP1
sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/TP2
sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/TP3
sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/TP4
sudo mkdir -p /home/Karim/Module2
sudo mkdir -p /home/Karim/Module3
sudo mkdir -p /home/Jawad
```

mkdir -p crée tous les répertoires parents manquants en une seule commande.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/Cour
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/T
1
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/T
2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/T
3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module1/TP/T
4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Karim/Module3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /home/Jawad
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls /home
adam  Jawad  Karim  khadija_oualouane  omar  test  user1  user2  user3  user4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.3. Créer 2 utilisateurs karim et jawad avec mot de passe P@ssw0rd

```
sudo useradd -m -d /home/Karim karim echo 'karim:P@ssw0rd' | sudo chpasswd
sudo useradd -m -d /home/Jawad jawad echo 'jawad:P@ssw0rd' | sudo chpasswd
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo useradd -m -d /home/Karim karim ;
echo 'karim:P@ssw0rd' | sudo chpasswd
useradd: warning: the home directory /home/Karim already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo useradd -m -d /home/Jawad jawad ;
echo 'jawad:P@ssw0rd' | sudo chpasswd
useradd: warning: the home directory /home/Jawad already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.4. Copier fichiers .C de /dev vers facture (chemins relatifs, courant = /home)

```
cp ../etc/timezone Karim/facture/
```

../dev/ : remonte d'un niveau depuis /home puis entre dans dev/
Karim/facture/ : chemin relatif depuis /home vers le dossier destination.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo cp ../etc/timezone Karim/facture
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls -l Karim/facture/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 Apr 22 20:17 timezone
-rw-r----- 1 root root  0 Apr 22 20:17 udmabuf
-rw----- 1 root root  0 Apr 22 20:17 uhid
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.5. Renommer Module3 par Examen (source relative, destination absolue)

```
mv Karim/Module3 /home/Karim/Examen
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mv Karim/Module3 /home/Karim/Examen
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.6. Créer le repertoire Absence dans Jawad

```
mkdir /home/Jawad/Absence
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir /home/Jawad/Absence
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.7. Créer un lien symbolique TP1_ls pour TP1 dans /home

```
ln -s /home/Karim/Module1/TP/TP1 /home/TP1_ls
ln -s cree un lien symbolique (raccourci). Toute modification dans TP1_ls se reflète dans TP1.
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo ln -s /home/Karim/Module1/TP/TP1
/home/TP1_ls
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls /home/karim
ls: cannot access '/home/karim': No such file or directory
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls /home/Karim
Examen  facture  Module1  Module2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls
adam  Karim  omar  TP1_ls  user2  user4
Jawad  khadija_oualouane  test  user1  user3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.8. Déplacer Module2 dans Examen (chemins absolus)

```
mv /home/Module2 /home/Karim/Examen/Module2
```

Note : Attention à l'ordre source/destination avec des chemins absolus pour éviter les conflits.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mv /home/Karim/Module2 /home/Karim
/Examen/Module2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.9. Donner les droits drwx--- r-x pour le dossier jawad

```
chmod 705 /home/Jawad # drwx = 4+2+1=7 | --- = 0 | r-x = 4+0+1=5
```

d = repertoire | rwx = 7 (proprio) | --- = 0 (groupe) | r-x = 5 (autres)

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo chmod 705 /home/Jawad
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls -l
total 40
drwxr-x---  4 adam          adam          4096 Dec 11  2024 adam
drwx---r-x  3 root          root          4096 Apr 22  20:22 Jawad
drwxr-xr-x  5 root          root          4096 Apr 22  20:24 Karim
drwxr-x---  3 khadija_oualouane khadija_oualouane 4096 Oct 12  2025 khadija_oua
ouane
drwxr-x--- 44 omar          omar          4096 Apr 22  19:37 omar
drwxr-x---  2 test          test          4096 Apr  1  14:34 test
lrwxrwxrwx  1 root          root          26 Apr 22  20:22 TP1_ls -> /
ome/Karim/Module1/TP/TP1
drwxr-x---  2 user1         user1         4096 Apr 22  19:24 user1
drwxr-x---  2 user2         user2         4096 Apr 22  19:24 user2
drwxr-x---  2 user3         user3         4096 Apr 22  19:24 user3
drwxr-x---  2 user4         user4         4096 Apr 22  19:24 user4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.10. Masque umask par défaut 750 (rwxr-x---)

```
umask 027
```

umask 027 : masque = 027
Resultat repertoires : 777 - 027 = 750 (rwxr-x---)
Resultat fichiers : 666 - 027 = 640 (rw-r-----)

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ umask 027
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.11. Point de montage cdrom dans /media

```
sudo mkdir -p /media/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mkdir -p /media/cdrom
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
mount: /media/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.12. Archiver /home/karim sous karim.tar

```
tar -cvf karim.tar /home/karim
```

-c : creer | -v : verbose | -f : nom du fichier

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo tar -cvf karim.tar /home/Karim
tar: Removing leading '/' from member names
/home/Karim/
/home/Karim/Examen/
/home/Karim/Examen/Module2/
/home/Karim/Module1/
/home/Karim/Module1/TP/
/home/Karim/Module1/TP/TP1/
/home/Karim/Module1/TP/TP4/
/home/Karim/Module1/TP/TP3/
/home/Karim/Module1/TP/TP2/
/home/Karim/Module1/Cours/
/home/Karim/facture/
/home/Karim/facture/uhid
/home/Karim/facture/udmabuf
/home/Karim/facture/timezone
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls
adam  Karim      khadija_oualouane  test   user1  user3
Jawad karim.tar  omar               TP1_ls user2  user4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.13. Archiver avec compression gzip (karim.tar.gz)

```
tar -czvf karim.tar.gz /home/karim
```

-z : compression gzip

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo tar -czvf karim.tar.gz /home/Karim
tar: Removing leading '/' from member names
/home/Karim/
/home/Karim/Examen/
/home/Karim/Examen/Module2/
/home/Karim/Module1/
/home/Karim/Module1/TP/
/home/Karim/Module1/TP/TP1/
/home/Karim/Module1/TP/TP4/
/home/Karim/Module1/TP/TP3/
/home/Karim/Module1/TP/TP2/
/home/Karim/Module1/Cours/
/home/Karim/facture/
/home/Karim/facture/uhid
/home/Karim/facture/udmabuf
/home/Karim/facture/timezone
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.14. Chercher fichiers de l'utilisateur rachid commençant par f

```
find / -user rachid -name 'f*' 2>/dev/null
```

-user : filtre par propriétaire | -name 'f*' : nom commençant par f | 2>/dev/null : supprime les erreurs de permission.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ find / -user rachid -name 'f*' 2>/dev/n  
ull  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.15. Arrêter l'application xclock (PID = 127977)

```
kill 127977
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ xclock &  
[1] 127977  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ kill 127977  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.16. Afficher les 13 dernières lignes de /etc/passwd

```
tail -13 /etc/passwd
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ tail -13 /etc/passwd  
libvirt-dnsmasq:x:126:127:Libvirt Dnsmasq,,,:/var/lib/libvirt/dnsmasq:/usr/sbin/  
nologin  
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin  
haproxy:x:127:129::/var/lib/haproxy:/usr/sbin/nologin  
_rpc:x:128:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin  
statd:x:129:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
khadija_oualouane:x:1002:1002::,/home/khadija_oualouane:/bin/bash  
test:x:1003:1003::/home/test:/bin/sh  
user1:x:1004:1006::/home/user1:/bin/sh  
user2:x:1005:1007::/home/user2:/bin/sh  
user3:x:1006:1008::/home/user3:/bin/sh  
user4:x:1007:1009::/home/user4:/bin/sh  
karim:x:1008:1010::/home/Karim:/bin/sh  
jawad:x:1009:1011::/home/Jawad:/bin/sh  
[1]+  Terminated                  xclock  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.17. Supprimer le mot de passe de jawad

```
sudo passwd -d jawad
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo passwd -d jawad  
passwd: password changed.  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

3.18. Changer le mot de passe du root

```
sudo passwd root
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo passwd root
New password:
```

3.19. Supprimer l'utilisateur karim

```
sudo userdel -r karim # -r : supprime aussi le repertoire personnel
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo userdel -r Karim
```

3.20. Afficher les paquetages installes

```
dpkg --get-selections
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ dpkg --get-selections
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
++-=====
```

ii	accountsservice	23.13.9-2ubuntu6
ii	acl	2.3.2-1build1
ii	adduser	3.137ubuntu1
ii	adwaita-icon-theme	46.0-1
ii	alsa-base	1.0.25+dfsg-0ubuntu7
ii	alsa-topology-conf	1.2.5.1-2
ii	alsa-ucm-conf	1.2.10-1ubuntu5
ii	alsa-utils	1.2.9-1ubuntu5
ii	amd64-microcode	3.20250311.1ubuntu0.24.04.1
ii	anacron	2.3-39ubuntu2
ii	apache2	2.4.58-1ubuntu8.11
ii	apache2-bin	2.4.58-1ubuntu8.11
ii	apache2-data	2.4.58-1ubuntu8.11
ii	apache2-utils	2.4.58-1ubuntu8.11
ii	apg	2.2.3.dfsg.1-5build3
ii	apparmor	4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.1
ii	apport	2.28.1-0ubuntu3.8
ii	apport-core-dump-handler	2.28.1-0ubuntu3.8

3.21. Forcer la desinstallation de openoffice

```
sudo apt-get remove --purge openoffice* -y
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ sudo apt-get remove --purge openoffice*  
-y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Note, selecting 'openoffice.org-spellcheck-fr-fr' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-base' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-calc' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-unbundled' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-spellcheck-en-us' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-writer' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-core' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-spellcheck-ca' for glob 'openoffice*'  
Note, selecting 'openoffice.org-spellcheck-es' for glob 'openoffice*'
```

4. Transfert de propriete

4.1. Creer un fichier et verifier droits, propriétaire et groupe

```
touch ana.txt  
ls -l ana.txt
```

Par default : propriétaire = utilisateur courant, groupe = groupe principal de l'utilisateur.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ touch ana.txt  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ ls -l ana.txt  
-rw-rw-r-- 1 omar omar 0 Apr 22 20:51 ana.txt  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

4.2. Changer le propriétaire avec chown

```
sudo chown user2 ana.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ sudo chown user2 ana.txt
```

4.3. Verifier le changement de propriétaire

```
ls -l ana.txt
```

La troisième colonne du ls -l affiche maintenant user2 comme propriétaire.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ ls -l ana.txt  
-rw-rw-r-- 1 user2 omar 0 Apr 22 20:51 ana.txt  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

4.4. Changer le groupe avec chgrp

```
sudo chgrp groupe2 ana.txt
```

4.5. Verifier le changement de groupe

```
ls -l ana.txt
```

La quatrième colonne affiche maintenant group2.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ ls -l ana.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 groupe2 0 Apr 22 20:51 ana.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

4.6. Restituer la propriété à l'ancien utilisateur

```
sudo chown omar ana.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ sudo chown omar ana.txt
```

4.7. Rendre un utilisateur sudoer via /etc/group

```
sudo visudo
```

L'administrateur doit ajouter l'utilisateur au groupe 'sudo' (Debian/Ubuntu) ou 'wheel' (RedHat).
Dans /etc/group, trouver la ligne : sudo:x:27: et ajouter le nom : sudo:x:27:nomutilisateur

```
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults                env_reset
Defaults                mail_badpass
Defaults                secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/games/bin"

# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults                use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

[ Read 57 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

5. Redirections

5.1. Enregistrer dans data.txt les infos des utilisateurs connectés

```
# Avec plusieurs commandes successives : who > data.txt  
# Avec une seule ligne : who | awk '{print $1, $2, $5}' > data.txt
```

who affiche : nom, terminal, date/heure. > redirige la sortie vers data.txt (ecrase si existe).

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ who > data.txt  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat data.txt  
omar      seat0      2026-04-22 18:43 (login screen)  
omar      tty2       2026-04-22 18:43 (tty2)  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ who | awk '{print $1, $2, $5}' >  
data.txt  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat data.txt  
omar seat0 (login  
omar tty2 (tty2)  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

5.2. Créer abc.txt et def.txt depuis le clavier

```
cat > abc.txt Contenu de abc [Ctrl+D]  cat > def.txt Contenu de def [Ctrl+D]
```

cat > fichier redirige la saisie clavier vers le fichier. Ctrl+D envoie EOF pour terminer.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat > abc.txt  
omar bouhaddach ostoraomar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat > def.txt  
helllllllllllloomar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$  
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat def.txt  
hellllllllllllloomar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ cat abc.txt  
omar bouhaddach ostoraomar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

5.3. Expliquer les resultats des commandes

```
cat def.txt >> abc.xyz  
cat def.txt >> def.txt  
cat < def.txt >> abc.txt
```

cat def.txt >> abc.xyz : Cree abc.xyz s'il n'existe pas, puis ajoute le contenu de def.txt (>> = append).
cat def.txt >> def.txt : DANGEREUX ! Cree une boucle infinie, def.txt grossit indefiniment (lecture et ecriture simultanees).
cat < def.txt >> abc.txt : Lit def.txt via redirection d'entree (<) et ajoute son contenu a la fin de abc.txt.

6. Tubes (Pipes)

6.1. Compter le nombre de fichiers dans le repertoire courant

```
ls -l | grep '^-' | wc -l
```

grep '^-' filtre uniquement les fichiers reguliers (lignes commençant par -). wc -l compte les lignes.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ ls -l | grep '^-' | wc -l
4
```

6.2. Compter le nombre d'utilisateurs connectes

```
who | wc -l
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ who | wc -l
2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

6.3. Liste alphabetique des utilisateurs travaillant en Bash

```
grep '/bin/bash$' /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort
```

grep '/bin/bash\$' : filtre les lignes se terminant par /bin/bash
cut -d: -f1 : extrait le premier champ (nom d'utilisateur) avec : comme delimiteur
sort : trie alphabetiquement

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep '/bin/bash$' /etc/passwd |
cut -d: -f1 | sort
adam
khadija_oualouane
omar
root
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

7. Compression et Decompression

7.1. Creer une archive 'mesdocs' du repertoire personnel

```
tar -czvf mesdocs.tar.gz ~/
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ tar -czvf mesdocs.tar.gz ~/
tar: Removing leading '/' from member names
/home/omar/
/home/omar/microservices/
/home/omar/microservices/template/
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/Dockerfile
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/index.py
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/handler_test.py
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/tox.ini
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/handler.py
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/template.vml
```

7.2. Verifier la taille et comparer

```
# Taille de l'archive : ls -lh mesdocs.tar.gz
# Comparaison : echo "Archive : $(du -sh mesdocs.tar.gz | cut -f1)" echo "Dossier : $(du -sh ~/ | cut -f1)"
```

La compression gzip reduit generalement la taille de 50 a 70% pour du texte/code.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ echo "Archive : $(du -sh mesdocs.tar.gz | cut -f1)" echo "Dossier : $(du -sh ~/ | cut -f1)"
Archive : 365M echo Dossier : 3.8G
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

7.3. Decompresser dans un dossier 'extraction'

```
mkdir ~/extraction tar -xzf mesdocs.tar.gz -C ~/extraction
```

-x : extraire | -z : gzip | -v : verbose | -f : fichier | -C : repertoire destination

8. Commande find

8.1. Fichiers .config sous /usr/include

```
find /usr/include -name '*.config'
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find /usr/include -name '*.config'
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

8.2. Fichiers plus vieux que 3 jours dans le repertoire de connexion

```
find ~ -mtime +3
```

-mtime +3 : modifie il y a plus de 3 jours.

```
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/generated.proto
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/types_swagger_doc_generated.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/zz_generated.deepcopy.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/types.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/generated.pb.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/doc.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/imagepolicy/v1alpha1/register.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling/v2beta1
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling/v2beta1/generated.proto
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling/v2beta1/types_swagger_doc_generated.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling/v2beta1/zz_generated.deepcopy.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/api/autoscaling/v2beta1/types.go
/home/omar/faas/faas-netes/vendor/k8s.io/ap^Z
[1]+  Stopped                  find ~ -mtime +3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find ~ -mtime +3
```

8.3. Fichiers de /usr/include dont le nom commence par a, b ou c

```
find /usr/include -name '[abc]*'
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find /usr/include -name '[abc]*'
/usr/include/ar.h
/usr/include/rpcsvc/bootparam_prot.h
/usr/include/rpcsvc/bootparam_prot.x
/usr/include/byteswap.h
/usr/include/cpio.h
/usr/include/alloca.h
/usr/include/drm/armada_drm.h
/usr/include/drm/amdgpu_drm.h
/usr/include/argz.h
/usr/include/asm-generic/errno.h
```

8.4. Rediriger le resultat dans Abc.list

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find /usr/include -name '[abc]*' > ~/Abc.list
st
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ cat Abc.list
/usr/include/ar.h
/usr/include/rpcsvc/bootparam_prot.h
/usr/include/rpcsvc/bootparam_prot.x
/usr/include/byteswap.h
/usr/include/cpio.h
/usr/include/alloca.h
/usr/include/drm/armada_drm.h
/usr/include/drm/amdgpu_drm.h
/usr/include/argz.h
```

8.5. Fichiers .tex plus récents que bofichier.tex mais vieux de plus de 5 jours

```
find . -name '*.tex' -newer bofichier.tex -mtime +5
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . -name '*.tex' -newer bofichier.tex -mtime +5
```

8.6. Fichier modifié il y a moins de 12 jours et taille > 30K

```
find . -mtime -12 -size +30k
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . -mtime -12 -size +30k
./local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
./local/share/gvfs-metadata/home-c0efc58b.log
./local/share/gvfs-metadata/root-b3b2a89f.log
./cache/tracker3/files/http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Pictures.db-shm
./cache/tracker3/files/meta.db-shm
```

8.7. Fichiers commençant par A ou a, suivi de lettres/chiffres, se terminant par 3-6

```
find . -name '[Aa][a-zA-Z0-9]*[3-6]'
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . -name '[Aa][a-zA-Z0-9]*[3-6]'
```

./snap/firefox/common/.mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/addonStartup.json.lz4
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/A892CD4D98D9409F7D983147EF4236C9070A4056
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/A909403AE4A0661383EC2280C4500CDA69D67214
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/A981B7CD1266C5D21F8FBCC00B005CA330563213
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/AE52BF13EFFF93C3A315605E57B5BBC7588AF775
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/AF4B17128D619C7A6088176E37A95E583A84E7E6
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/AA7

8.8. Trouver et supprimer les repertoires vides

```
find ~ -type d -empty
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find ~ -type d -empty
```

/home/omar/.local/share/applications
/home/omar/.local/share/nautilus/scripts
/home/omar/.local/share/flatpak/db
/home/omar/.local/share/sounds
/home/omar/.local/share/icc
/home/omar/.local/share/backgrounds
/home/omar/.local/share/evolution/calendar/trash
/home/omar/.local/share/evolution/addressbook/trash
/home/omar/.local/share/evolution/addressbook/system/photos
/home/omar/.local/share/evolution/memos/trash
/home/omar/.local/share/evolution/tasks/trash
/home/omar/.local/share/evolution/mail/trash
/home/omar/.local/share/ibus-table
/home/omar/.local/share/ibus-table

9. Commande grep

Note : Pour les questions grep, on supposera travailler sur un fichier texte generique appele fichier.txt

9.1. Trouver les lignes vides

```
grep '^$' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ cd TP-OS/tp4
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ gedit fichier.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep '^$' fichier.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

9.2. Chaîne contenant au minimum 3 « p »

```
grep 'p.*p.*p' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep 'p.*p.*p' fichier.txt
ana omar nadi batal poooooooooppooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twtxt drb ou dar hhhhh
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

9.3. Mot termine par « age »

```
grep -o '\b[a-zA-Z]*age\b' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep -o '\b[a-zA-Z]*age\b' fichier.txt
hhhhage
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

9.4. Mot termine par « guage » ou « gage »

```
grep -E '(gu)?gage\b' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep -E '(gu)?gage\b' fichier.txt
ana omar nadi batal poooooooooppooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twtxt drb ou dar hhhhh hhhhage gage
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

9.5. Chaîne contenant « rla »

```
grep 'rla' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep 'rla' fichier.txt
ana omar nadi batal poooooooooppooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twtxt drb ou dar hhhhh hhhhage gage rlarla
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

9.6. Lignes terminees par « ans »

```
grep 'ans$' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep 'ans$' fichier.txt
ana omar nadi batal pooooooooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twhxt drb ou dar hhhhh hhhhage gage rlarla 2ans ou ana ma
sh tiktok 2ans
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

9.7. Chaînes contenant « alpha » ou « exe »

```
grep -E 'alpha|exe' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep -E 'alpha|exe' fichier.txt
ana omar nadi batal pooooooooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twhxt drb ou dar hhhhh hhhhage gage rlarla 2ans ou ana ma
sh tiktok 2ans alphabana
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

9.8. Lignes ne commençant pas par un chiffre

```
grep '^[^0-9]' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep '^[^0-9]' fichier.txt
```

9.9. Lignes commençant par une voyelle ou un chiffre

```
grep '^[aeiouyAEIOUY0-9]' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep '^[aeiouyAEIOUY0-9]' fichier
.txt
ana omar nadi batal pooooooooooooooooo tahyati ahsan module fl"alam ahsan fili
ere baghi nmxi lmeknes twhxt drb ou dar hhhhh hhhhage gage rlarla 2ans ou ana ma
sh tiktok 2ans alphabana
121212
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

9.10. Lignes ne commençant pas par une voyelle

```
grep '^[^aeiouyAEIOUY]' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep '^[^aeiouyAEIOUY]' fichier.t
xt
121212
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

9.11. Lignes commençant ou se terminant par un chiffre

```
grep -E '^[0-9]|[0-9]$' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$ grep -E '^[0-9]|[0-9]$' fichier.t
xt
121212
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-05/tp4$
```

9.12. Lignes de moins de 10 caracteres

```
grep '^.\{0,9\}$' fichier.txt
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$ grep '^.\{0,9\}$' fichier.txt
121212
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp4$
```

10. find, grep, xargs et le pipe

10.1. Chercher fichiers caches contenant 'term' et les supprimer

```
find . -maxdepth 1 -name '*' -type f | xargs grep -l 'term' | xargs rm -f
```

-name '*' : fichiers dont le nom commence par un point (caches).

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . -maxdepth 1 -name '*' -type f | xar
gs grep -l 'term' | xargs rm -f
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```

10.2. Que fait : find ~ -type f -exec grep -il 'term' {} \; ?

Cherche tous les fichiers (-type f) dans le repertoire personnel (~).
Pour chaque fichier trouve, execute grep -il 'term' (insensible a la casse, affiche le nom du fichier).
Resultat : liste des fichiers contenant le mot 'term'.

Même resultat avec pipe : find ~ -type f | xargs grep -il 'term' 2>/dev/null

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find ~ -type f | xargs grep -il 'term' 2>/
ev/null
/home/omar/microservices/template/java17/gradlew
/home/omar/microservices/template/java17/function/gradlew
/home/omar/microservices/template/java11/function/gradlew
/home/omar/microservices/template/python27-flask/index.py
/home/omar/microservices/template/python3-flask-debian/index.py
/home/omar/microservices/template/python3-flask/index.py
/home/omar/microservices/build/hello-python/index.py
/home/omar/microservices/hello-python/template/java17/gradlew
/home/omar/microservices/hello-python/template/java17/function/gradlew
/home/omar/microservices/hello-python/template/java11/function/gradlew
```

10.3. Chercher fichiers normaux contenant la chaîne 'toto'

```
find . -type f | xargs grep -l 'toto' 2>/dev/null
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . -type f | xargs grep -l 'toto' 2>/de
v/null
./local/lib/python3.12/site-packages/numpy/lib/tests/__pycache__/test_utils.cpy
thon-312.pyc
./local/lib/python3.12/site-packages/numpy/lib/tests/test_utils.py
./snap/firefox/common/.mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/storage/permanent/chrome
/ldb/3870112724rsegmnoittet-es.sqlite
./snap/firefox/common/.cache/mozilla/firefox/7g2ctd6u.default/cache2/entries/C70
37C95C821B845616875D71862949B7F7E5DC3
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$ find . \( -name '*~' -mtime -5 -o -name '*~' -mtime +10 \) -type f | xargs grep -l 'if' | xargs rm -f
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~$
```